SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 排泄行为持续时间与梦境中埃菲尔铁塔意象显现概率的关联性探究

**庶岚[1]，曹高飞[2]，泠凌[3,*]**
在此填写作者的单位信息和资助信息
[1]家里蹲大学，家里蹲市，三体
[2]university of SB SB市，三体
通讯作者：喜羊羊（e-mail:miemiemie@qq.com）
本研究由圣芙蕾雅基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 目的：探讨个体单次排泄行为的持续时间，与其在当晚快速眼动睡眠阶段梦境中出现“埃菲尔铁塔”这一特定地标意象的概率之间是否存在统计学上的显著关联。方法：采用随机抽样法，选取了 300 名年龄在 18-65 岁之间的健康志愿者。通过为期 30 天的跟踪记录，收集其每日排泄时长数据及晨起梦境报告。利用高精度脑电图与多导睡眠图辅助确认梦境发生阶段。结果：数据显示，排泄时长与埃菲尔铁塔入梦概率呈非线性关系。当排泄时长超过 15 分钟时，报告梦见埃菲尔铁塔的比例显著上升至 47.3%，而对照组（<5 分钟）的比例仅为 2.1%。结论：排泄时长的增加，特别是达到“充裕”或“漫无目的”级别时，可能通过激活大脑默认模式网络与空间记忆回路，从而诱发如埃菲尔铁塔这类具有显著地标性、象征性意象的梦境生成。

**INDEX TERMS / 关键词** 排泄时长；梦境解析；埃菲尔铁塔；默认模式网络；空间认知 。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 概括本文报告的研究工作的主要发现。

## I. INTRODUCTION / 引言

人类对梦境起源的探索贯穿了整部文明史。从古代文明将梦境视为神谕，到弗洛伊德《梦的解析》将梦境视为“通往无意识的皇家大道”，再到现代神经科学利用功能磁共振成像尝试解码梦境的神经关联，梦境始终是科学尚未完全征服的神秘疆域。目前学界普遍认为，梦境参与记忆巩固、情绪调节与威胁模拟等多项认知功能[1]。

然而，一个长期被主流科学界忽视、却在民间智慧中口耳相传的话题是：日常行为习惯，尤其是如厕这一私密而规律的生理活动，是否对梦境内容产生着潜移默化的影响？笔者在巴黎进行学术访问期间，因饮食结构的改变而导致晨间排泄时间显著延长，随之而来的是一系列以埃菲尔铁塔为核心意象的奇异梦境——或攀爬铁塔，或与铁塔对话，甚至在一次梦中目睹铁塔手持法棍面包漫步于塞纳河畔。这一连贯的个体经验促使笔者提出一个大胆的假设：单次排泄行为的持续时间，是否与埃菲尔铁塔这一特定地标在梦中出现的概率存在某种隐秘的关联？

埃菲尔铁塔作为研究对象的选取并非随意。作为全球辨识度最高的地标之一，它兼具“高度”“异域”“文化符号”等多重隐喻属性，在集体潜意识中占据独特位置[2]。同时，它的结构形态——细长、向上、穿透云层——与排泄行为的生理方向形成了一种有趣的对立统一

关系，这种张力可能正是潜意识进行符号加工的绝佳素材。

本研究旨在通过严谨的实证方法，首次对这一“马桶-梦境”假说进行量化检验，试图填补梦境研究领域中这一长期存在的学术空白。

## II. Results / 结果

1. 排泄时长分布情况

全体被试的平均单次排泄时长为8.7分钟（SD=5.2）。其中短时组（<5分钟）占总样本的24.3%，中时组（5-15分钟）占58.6%，长时组（>15分钟）占17.1%。最长的单次排泄记录达到47分钟，由一位自称“在卫生间读完了一章小说”的被试创造。

2. 埃菲尔铁塔入梦总体概率

在全部8573个有效样本日中，报告梦见埃菲尔铁塔的共计1452天，总体发生概率为16.9%。这一比例显著高于其他地标意象（如自由女神像3.2%、金字塔2.8%、长城1.9%），$\chi^2=234.5$，$p<0.001$，初步证实埃菲尔铁塔在梦境中确实具有某种“特殊性”。

3. 排泄时长与埃菲尔铁塔入梦的关系

组间比较结果显示：

• 短时组（<5分钟）：埃菲尔铁塔入梦概率为2.1%（95% CI: 1.5%-2.8%）
• 中时组（5-15分钟）：概率上升至11.5%（95% CI: 10.4%-12.7%）
• 长时组（>15分钟）：概率急剧攀升至47.3%（95% CI: 44.9%-49.7%）

三组间差异具有高度统计学意义，$F(2,8570)=892.4$，$p<0.001$，$\eta^2=0.17$。进一步的事后检验（LSD）显示，任意两组之间的差异均显著（$p<0.001$）。

值得注意的是，在长时组内部，当时长超过20分钟时（n=623），埃菲尔铁塔入梦概率进一步上升至61.8%；当时长超过30分钟时（n=187），概率高达73.2%。这提示可能存在“剂量-效应”关系。

4. 梦境内容分析

对梦见埃菲尔铁塔的样本进行内容分析发现，不同时长组的梦境内容存在差异。短时组和中时组的梦境多为被动观察，如“看到远处的铁塔”；而长时组的梦境则更具互动性和荒诞性，如“在铁塔顶端找厕所”“铁塔变成巨大的马桶刷”“和铁塔一起排队上厕所”等。这一差异在卡方检验中达到显著水平，$\chi^2=67.3$，$p<0.001$。

5. 调节变量分析

• 性别：男性在长时组中梦见埃菲尔铁塔的概率（51.2%）显著高于女性（43.5%），$p<0.01$。这可能与男性更倾向于在如厕时进行“无目的漫游”有关。
• 年龄：18-30岁年轻群体在长时组中的梦境更具流行文化色彩，如“铁塔在《刺客信条》里出现”；而45岁以上群体则更多梦见“年轻时在铁塔下拍照”的场景。
• 时间因素：晨间排泄（6:00-12:00）与埃菲尔铁塔入梦的关联强度（OR=2.34）高于晚间排泄（18:00-24:00，OR=1.12），提示昼夜节律可能起调节作用。

## III. Discussion / 讨论

本研究首次以实证数据证实了排泄时长与埃菲尔铁塔入梦概率之间存在显著的统计学关联。这一发现挑战了传统梦境研究对日常生理行为的忽视，也为理解梦境的生成机制提供了新的视角。

1. 理论解释：默认模式网络假说

我们认为，这一现象最可能的神经机制涉及大脑的默认模式网络（DMN）。当个体处于清醒但放松的状态，且无需对外部环境投入注意力时（这正是长时间排泄的状态），DMN开始活跃[8]。DMN与自我参照思维、情景记忆提取、未来模拟等功能密切相关。排泄行为的私密性、封闭性和可预测的持续时间，为DMN的“自由漫游”创造了理想条件。

在这种状态下，大脑会随机激活长期记忆中的各种表征。埃菲尔铁塔作为全球辨识度最高的地标之一，在大多数人的记忆中都具有鲜明的视觉表征和丰富的文化联想，因此极易被随机激活。一旦激活，这种表征可能与排泄当下的身体感受（坐姿、下坠感、释放感）发生无意识的联结，从而进入梦境加工的材料库。

1. 补偿性投射假说

另一种可能的解释涉及空间认知的补偿机制。长时间处于狭小的卫生间空间，可能潜意识地激发了对“开阔”“高度”“远方”的渴望。埃菲尔铁塔作为“向上延伸”的终极象征，恰好与排泄“向下释放”的生理体验形成对立统一。这种张力在清醒时可能被压抑，但在睡眠中，当审查机制放松时，便以梦的形式浮现。

这一假说得到梦境内容分析的支持：长时组被试的梦境中，铁塔常与“寻找出口”“攀爬”“俯瞰”等空间探索主题相伴，暗示着对封闭空间的潜意识反抗。

1. 肠道-大脑轴的可能作用

近年来的研究证实，肠道作为“第二大脑”，其神经系统与中枢神经之间存在密切的双向通信[9]。长时间的排泄行为意味着肠道处于持续的、低强度的激活状态，这种肠道信号可能通过迷走神经上传至脑干，进而影响睡眠期间的大脑活动模式。虽然目前尚无直接证据将肠道信号与特定梦境内容联系起来，但这一方向值得未来研究深入探讨。

1. 研究局限与未来方向

本研究存在若干局限。首先，样本局限于健康志愿者，未能涵盖有消化系统疾病或睡眠障碍的人群。其次，虽然控制了近期巴黎旅行史，但未能完全排除被试对法国文化的潜在偏好。此外，马桶计时器的安装可能在一定程度上改变了被试的如厕习惯，存在观察者效应。

未来研究可从以下方向展开：（1）探讨排泄姿势（如是否使用马桶脚踏凳）对梦境内容的影响；（2）比较不同地标（如金字塔、长城、自由女神像）的梦境出现概率，验证埃菲尔铁塔的“特殊性”是否具有跨文化稳定性；（3）引入卫生间环境变量（如墙面颜色、是否有窗、是否摆放绿植），探索物理环境对梦境内容的调节作用；（4）开展跨文化比较研究，验证这一现象是否普遍存在于不同文化背景的人群中。

## IV. Conclusions / 结论

本研究通过为期30天、覆盖300名被试的跟踪调查，首次证实了单次排泄行为的持续时间与埃菲尔铁塔在梦境中出现的概率之间存在显著的统计学关联。当排泄时长超过15分钟时，梦见埃菲尔铁塔的概率高达47.3%，远低于5分钟以内的2.1%。这一发现不仅为梦境研究开辟了一个全新的研究领域——我们不妨称之为“马桶-梦境关联学”——也为理解日常生理行为如何塑造潜意识内容提供了实证依据。

从应用层面看，本研究或可对临床心理学和旅游营销产生启发。对于患有“旅行渴望症”或因无法出国而焦虑的群体，或许可以通过引导其进行适度的、受控的长时间排泄，作为一种低成本、高私密性的辅助意象疗法。而对于巴黎旅游局而言，或许可以考虑在机场卫生间投放“延长如厕时间，提前梦见巴黎”的营销文案——当然，这需要更多的实证研究支持。

我们相信，随着研究的深入，马桶与梦境的隐秘联结将逐渐被揭开。毕竟，正如一位匿名被试在实验反馈中所写：“以前我只在马桶上解决生理需求，现在我明白了，那也是一趟通往巴黎的旅程。”

## V. Materials and Methods /材料与方法

1. 被试

通过社交媒体和校园广告招募了300名健康志愿者，其中男性152名，女性148名，年龄分布在18-65岁之间（M=34.7，SD=11.3）。排除标准包括：过去半年内有巴黎旅行史、患有慢性便秘或肠易激综合征、自称“埃菲尔铁塔狂热粉丝”或从事与法国文化相关工作、以及有睡眠障碍史者。

2. 测量工具

• 智能马桶计时器：课题组自主研发的一种可安装于家用马桶水箱内侧的计时装置，利用红外感应技术精确记录每次排泄行为的起止时间，精确至秒。
• 梦境捕捉手环：采用NeuroSleep公司生产的商用级多导睡眠监测手环，可实时监测脑电波、眼动和肌电变化，自动识别快速眼动睡眠阶段，并在该阶段结束后通过轻微震动唤醒被试，要求其语音记录梦境内容。
• 埃菲尔铁塔意象确认表：晨起后，被试需在手机应用上完成一份简短的问卷，确认夜间梦境中是否出现埃菲尔铁塔，并对出现的场景、互动方式、情绪体验等进行描述性记录。

3. 实验程序

实验为期30天。被试在正常生活状态下使用智能马桶计时器记录每次排泄时长，夜间佩戴梦境捕捉手环。每日晨起后15分钟内完成埃菲尔铁塔意象确认表。实验期间，被试被要求保持正常的饮食和作息习惯，避免刻意延长或缩短排泄时间。实验结束后，所有数据匿名化处理，共获得有效样本日8573个，因设备故障、未记录梦境或被试中途退出而剔除的样本日427个。

## Supplementary Materials / 补充材料

日期：2024 年 4 月 12 日
被试编号：P-0187

1. 昨夜是否做梦？
   ☑ 是　☐ 否　☐ 不确定

2. 若做梦，是否梦见埃菲尔铁塔？
   ☑ 是　☐ 否　☐ 不确定

3. 若梦见埃菲尔铁塔，请选择出现方式（可多选）：
   ☑ 完整铁塔
   ☐ 铁塔局部
   ☐ 铁塔图片/模型/电视中的铁塔
   ☐ 他人提及铁塔

☑ 与铁塔互动
☐ 铁塔变形为其他物体

若选“互动”或“变形”，请简要描述：
> 我梦见自己在埃菲尔铁塔的塔尖上坐着，塔尖下面是个巨大的马桶，我在钓鱼，钓上来的是法棍面包。

4. 若梦见铁塔，当时的情绪体验：
☑ 兴奋 ☐ 好奇 ☐ 困惑 ☐ 焦虑 ☑ 平静 ☐ 其他

5. 梦中是否出现与排泄相关的情境？
☑ 是 ☐ 否 ☐ 不确定

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 shit 平台给予我的机会，王总！我有个成为院士的梦想！

REFERENCES

[1] Hobson, J. A., & Pace-Schott, E. F. (2002). The cognitive neuroscience of sleep: neuronal systems, consciousness and learning. Nature Reviews Neuroscience, 3(9), 679-693.

[2] 张伟明. (2015). 地标建筑的符号学解读——以埃菲尔铁塔为例. 外国文艺研究, 42(3), 78-85.

[3] Stickgold, R., Malia, A., Maguire, D., Roddenberry, D., & O'Connor, M. (2000). Replaying the game: hypnagogic images in normals and amnesics. Science, 290(5490), 350-353.

[4] Hartmann, E. (2010). The Nature and Functions of Dreaming. Oxford University Press.

[5] Barthes, R. (1964). La Tour Eiffel. Delpire.

[6] Freud, S. (1905). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Franz Deuticke.

[7] Mayer, E. A. (2011). Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. Nature Reviews Neuroscience, 12(8), 453-466.

[8] Raichle, M. E., et al. (2001). A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2), 676-682.

[9] Cryan, J. F., & Dinan, T. G. (2012). Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nature Reviews Neuroscience, 13(10), 701-712.

[10] 李建国， 王秀英. (2018). 排泄行为与认知状态的关联性研究综述. 中国行为医学科学, 27(4), 312-316.

[11] 王晓明. (2020). 梦境内容影响因素的研究进展. 心理科学进展, 28(5), 789-798.

[12] 赵丽华. (2019). 空间认知与梦境地标意象的关系初探. 心理学探新, 39(2), 145-150.

[13] 陈志强. (2021). 默认模式网络与自发思维的研究现状. 生理科学进展, 52(3), 201-206.

[14] 刘洋. (2022). 肠道微生物与睡眠质量的相关性分析. 中华消化杂志, 42(1), 23-28.

[15] 周杰伦. (2007). 不能说的秘密 [专辑]. 阿尔发音乐. （注：本条目为被试在实验中哼唱歌曲引发的联想，虽无直接学术价值，但为研究提供了有趣的灵感来源。）